

EVENTO CIRI 2026

Reglamento Oficial 2025-2026

TABLA DE CONTENIDOS

- PARTE I: SUMO ROBÓTICO
 - 1. Objetivo del Evento
 - 2. Composición de Equipos
 - 3. Especificaciones Técnicas
 - 4. Arena de Juego
 - 5. Reglas de Juego
- PARTE II: SEGUIDOR DE LÍNEA
 - 6. Descripción de la Competencia
 - 7. Requisitos para Participar
 - 8. Especificaciones Técnicas
 - 9. Características de la Pista
 - 10. Validación de Tiempo y Criterios de Puntuación
- NORMAS GENERALES PARA AMBAS COMPETENCIAS
 - 11. Conducta y Seguridad
 - 12. Revisión Técnica y Certificación
 - 13. Autoridad de Árbitros

PARTE I: SUMO ROBÓTICO

1. OBJETIVO DEL EVENTO

El objetivo es que equipos de tres participantes diseñen y construyan robots controlados que compitan en un enfrentamiento de sumo. El robot ganador será aquel que logre empujar al robot contrario fuera del área de juego o cumplir con los criterios establecidos.

2. COMPOSICIÓN DE EQUIPOS

Cada equipo debe estar conformado por exactamente 3 miembros. Se asignará un capitán de equipo quien será el responsable de la comunicación oficial con los árbitros.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ROBOT

3.1 Sistema de Control

- Arduino (UNO, MEGA, NANO o equivalente)
- ESP32
- El controlador debe estar visible y accesible para verificación

3.2 Sistema de Propulsión

- Máximo 2 llantas/ruedas
- Máximo 2 motores
- Las llantas pueden ser de cualquier tipo (caucho, plástico, etc.)
- Los motores pueden ser DC, servos o motores paso a paso

3.3 Diseño General

- Diseño completamente libre
- El robot puede incluir elementos de empuje, defensa o agarre
- Peso máximo: Sin límite específico (sujeto a revisión de seguridad)
- El robot debe caber dentro de un cuadro de 30x30 cm en su posición inicial

4. ARENA DE JUEGO

- Forma: Círculo
- Diámetro: 150 cm (modificable según disponibilidad de espacio)
- Superficie: Color oscuro (negro o gris oscuro) con borde blanco de al menos 5 cm
- Elevación: La arena debe estar elevada mínimo 20 cm del piso

5. REGLAS DE JUEGO

5.1 Modo de Control

- Cada equipo controla su propio robot mediante un control remoto inalámbrico (RF, Bluetooth, WiFi, IR) O mediante programación autónoma previa

5.2 Condiciones de Victoria

- El robot GANA cuando logra empujar al robot contrario completamente fuera del círculo
- Tiempo de combate: 2 minutos por defecto
- Si al terminar el tiempo ningún robot fue expulsado, GANA el robot más cercano al centro

5.3 Prohibiciones

- • NO se permite tocar el robot durante el combate (excepto emergencia)
- • NO interferir o piratear el control del robot rival
- • NO agredir deliberadamente la arena
- • Si un robot se queda inmóvil por más de 10 segundos, puede ser retirado

PARTE II: SEGUIDOR DE LÍNEA

6. DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA

Este desafío técnico pone a prueba la capacidad de un sistema embebido para procesar datos visuales (o de reflexión de luz) y ejecutar correcciones de trayectoria a alta velocidad. El objetivo es completar un circuito predefinido en el menor tiempo posible, manteniendo la precisión necesaria para no abandonar la línea de guía.

Dinámica del encuentro: Cada equipo tendrá derecho a 3 encuentros oficiales en la pista. El tiempo válido será el mejor registrado entre los 3 intentos.

7. REQUISITOS PARA PARTICIPAR

7.1 Equipo

- Grupo de entre 1 y 3 integrantes. (A diferencia de Sumo que requiere exactamente 3)

7.2 Conocimiento Técnico Sugerido

- • Dominio de algoritmos de control de lazo cerrado (PID)
- • Manejo de arreglo de sensores infrarrojos
- • Optimización de PWM en motores

7.3 Requisitos Hardware

- • El robot debe tener botón de encendido físico
- • Debe estar programado para detenerse al finalizar el trazado

7.4 Inscripción

- Cada equipo debe presentar en la inscripción:
 - • Nombre del equipo
 - • Nombre del robot
 - • Ficha técnica (especificaciones y componentes utilizados)

8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

8.1 Dimensiones Máximas

- • Ancho: 20 cm
- • Largo: 25 cm

8.2 Autonomía y Control

- • Está PROHIBIDO cualquier tipo de control remoto una vez que el robot esté en la línea de salida
- • NO se permite ajuste de parámetros vía inalámbrica durante la carrera
- • El robot debe ser capaz de detectar el final de la pista de forma autónoma
- • Debe detener sus motores automáticamente al finalizar

9. CARACTERÍSTICAS DE LA PISTA

9.1 Trazado

- • Fondo: Blanco
- • Línea: Cinta aislante de color oscuro (negro o gris)
- • Ancho de línea: 1.5 a 2 cm

9.2 Obstáculos Geométricos

- • Curvas: Radio mínimo de 15 cm
- • Recta de aceleración: Al menos 1.5 metros
- • Ángulos: Hasta 90° en las curvas cerradas

10. VALIDACIÓN DE TIEMPO Y CRITERIOS DE PUNTUACIÓN

10.1 Intentos Oficiales

- • Cada equipo realiza 3 intentos oficiales
- • Se registra el tiempo del mejor intento
- • El tiempo es capturado por el examinador designado del Staff

10.2 Criterios de Invalidez

- El intento se considerará NULO si:
 - El robot pierde la línea por más de 5 segundos consecutivos
 - Se aleja más de 10 cm del trazado de referencia
 - No completa el circuito en el tiempo límite (máx. 5 minutos)

10.3 Sistema de Puntuación

- • Primer lugar: 10 puntos (menor tiempo)
- • Segundo lugar: 8 puntos
- • Tercer lugar: 6 puntos
- • Participación válida: 3 puntos
- • Sin intento válido: 0 puntos

NORMAS GENERALES PARA AMBAS COMPETENCIAS

11. CONDUCTA Y SEGURIDAD

11.1 Normas de Conducta

- • Los participantes deben respetar a los árbitros y sus decisiones finales
- • Se prohíbe cualquier conducta ofensiva, discriminatoria o violenta
- • Se espera sportsmanship y buen comportamiento en todo momento

11.2 Seguridad del Robot

- • Los robots deben ser seguros y no contener elementos peligrosos
- • Prohibidas: puntas afiladas no necesarias, cables expuestos, sustancias tóxicas
- • Se deben usar gafas de protección durante los eventos
- • Los árbitros pueden rechazar robots que representen un riesgo de seguridad

12. REVISIÓN TÉCNICA Y CERTIFICACIÓN

12.1 Protocolo de Inspección

- • Todos los robots DEBEN pasar por inspección técnica antes de competir
- • Se verificará cumplimiento de especificaciones técnicas
- • Se evaluará seguridad: ausencia de elementos peligrosos, estabilidad
- • Robots rechazados pueden rerepresentarse después de correcciones

12.2 Boleto de Verificación

- • Antes de competir, el equipo DEBE presentar el Boleto de Verificación
- • Este documento valida que el robot aprobó la prueba técnica
- • Sin boleto válido, el equipo no puede participar

13. AUTORIDAD DE ÁRBITROS

- • Las decisiones de los árbitros son FINALES e inapelables
- • En caso de disputa, se convocará a un juez superior para revisar
- • Los árbitros pueden aplicar penalizaciones o descalificaciones por violación de reglas
- • Las protestas deben ser formales y justificadas, no caprichosas

¡Que disfruten la competencia!
Demuestren su ingenio, creatividad y habilidades técnicas en robótica

Este reglamento puede ser modificado por los organizadores en cualquier momento. Las modificaciones serán comunicadas a todos los equipos con anticipación.